

اسم المدرسة :	الاسم :
رقم المركز :	رقم الجلوس :
المادة : الكيمياء	

بسم الله الرحمن الرحيم جمهورية السودان وزارة التربية والتعليم مجلس امتحانات السودان امتحان الشهادة الثانوية - ٢٠٢٣ م	لاستعمال الكنترول
--	-------------------

الزمن : ثلاث ساعات

المادة : الكيمياء

تعليمات مهمة :

- ١- اكتب اسمك ورقم جلوسك واسم المدرسة ورقم المركز بكل وضوح في الأماكن المخصصة لذلك .
- ٢- سجل بكتابة الإجابة جميع المسودات وخطوات الإجابة ولا تستعمل أية ورقة خارجية .
- ٣- أجب عن كل سؤال في المكان المخصص له .
- ٤- لا يسمح باستعمال الآلات الحاسبة أو الالكترونية .

*** تنبيه للممتحنين :**

- هذه الورقة مضمّنة على أن تُفتح على مدى صفحة أو صفحتين لا أكثر كالآتي :
(صفحة ١ ثم ٢ و ٣ ثم ٤ و ٥ ثم ٦ فقط وأخيراً ٧ و ٨) .
- عدد أسئلة هذه المادة ٥ أسئلة مطبوعة على ٧ صفحات (صفحة ٢ - ٨) .
- المربعات والدوائر المرسومة على الهوامش مخصصة لأعمال التصحيح فقط .

اترك هذا الجدول خالياً

رقم السؤال	الدرجة	صحّحه	راجع
١			
٢			
٣			
٤			
٥			
المجموع			

لا تكتب في هذه المساحة المظللة

أجب عن جميع الأسئلة

السؤال الأول

(1) أ- عرف : المجموعة التحليلية:

ب- على أي أساس قسمت الشقوق الحمضية إلى ثلاث مجموعات تحليلية ؟

ج- أذكر المجموعة التحليلية لكل من الشقوق الحمضية التالية:

(i) CO_3^{2-} : (ii) HPO_4^{2-} :

(iii) NO_3^- : (iv) Br^- :

(2) عينة من الشوائب كتلتها 4.0 جم أُدبست في 80.0 حم من البزير العطرني . كم تكون النسبة المئوية الوزنية للشوائب في هذا المحلول ؟

(3) أ- كم يكون عدد أكسدة كل من الآتي:

(i) الكروم في المركب الأيوني ثنائي كرومات الأمونيوم $(\text{NH}_4)_2\text{Cr}_2\text{O}_7$:

(ii) الكربون في شق الكربونات CO_3^{2-} :

ب- حدد العامل المؤكسد والعامل المختزل في التفاعل الكيميائي الذي يمثل المعادلة الكيميائية التالية:



العامل المؤكسد هو: والعامل المختزل هو:

(4) أ- ماذا تفهم من التعبيرات التالية:

(i) الكيمياء العضوية:

(ii) المركب الأروماتي:

(iii) الألكان:

(iv) بلعرة الإضافة:

(v) الكحول الأولي:

ب- ماذا تشاهد عند مرور غاز الإيثين خلال البروم السائل؟ أكتب معادلة كيميائية تمثل التفاعل الذي يحدث.

سم الناتج من التفاعل. الملاحظة:

المعادلة:

اسم الناتج:

ماذا تفهم عن تركيب الإيثين - من هذا التفاعل - بالنسبة لنوع الروابط بين ذرات الكربون؟

(5) أ- أي من التالي زوج مقترن لحمض وقاعدة ؟ (ضع دائرة حول رقم الزوج الذي تحدده):

(i) NaCl و Cl^-

(ii) HNO_3 و HNO_2

(iii) P_2O_5 و PO_4^{3-}

(iv) H_2SO_4 و HSO_4^-

ب- يتفاعل الأمونيا كقاعدة ضعيفة في المحاليل المائية. ماهو الحمض الذي يتفاعل مع الأمونيا عند إذابته في الماء ؟



(i) NH_4^+ (ii) H_2O (iii) O_2 (iv) لا يتفاعل

(6) أ- عرف : معدل (سرعة) التفاعل :

ب- أذكر اثنين من العوامل التي تؤثر في معدل (سرعة) التفاعل.

(1) (2)

ج- افترض التفاعل : $A \rightarrow B$

اكتب قانون معدل استهلاك المادة (A)

د- إذا كان التفاعل الكيميائي التالي يحدث في خطوة واحدة . اكتب قانون معدل التفاعل باستخدام قانون

فعل الكتلة. التفاعل مثله المعادلة الكيميائية:



السؤال الثاني:

(1) أ- عرف الكيمياء الحرارية:

ب- أكمل: طاقة المستوي = طاقة الوضع + طاقة

ج- صنف التغيرات التالية إلى كيميائية وفيزيائية:

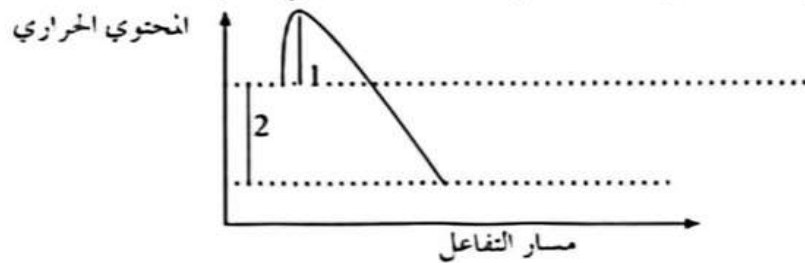
صدأ الحديد تسامي اليود تبخر الماء

د- يتفاعل محلول حمض الهيدروكلوريك ومحلول كربونات الصوديوم أنهيدروجينية حسب المعادلة:



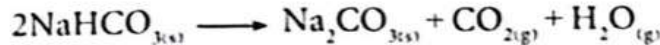
و تمتص التفاعل 11.8 كيلوجول من الحرارة. اكتب المعادلة الكيميائية الحرارية لهذا التفاعل.

هـ- في المخطط التالي ، ما هو الرقم الذي يشير إلى التغير في المحتوى الحراري (ΔH):



الرقم هو :

و- يستخدم كربونات الصوديوم في صناعة الزجاج وينتج من تسخين الكربونات الهيدروجينية وفقاً للمعادلة الكيميائية:



احسب التغير في المحتوى الحراري (ΔH) لهذا التفاعل ، علماً بأن حرارة التكوين القياسية كالتالي:

$$\text{Na}_2\text{CO}_3(s) = -1130.0 \quad , \quad \text{CO}_2(g) = -393.5 \quad , \quad \text{H}_2\text{O}(g) = -241.8$$

$$\text{NaHCO}_3(s) = -947.7 \text{ kJ/mol}$$

• اختر الإجابة الصحيحة (ضع دائرة حول إجابات):

- للتفاعل الطارد (الساعت) للحرارة:

(i) المحتوى الحراري للمتفاعلات أقل من المحتوى الحراري للنواتج.

(ii) المحتوى الحراري للمتفاعلات أكبر من المحتوى الحراري للنواتج.

(iii) المحتوى الحراري للمتفاعلات = المحتوى الحراري للنواتج.

د- رتب المركبات التالية حسب ثباتها (استقرارها) حرارياً مادناً مأكثراً نباتاً. المركبات هي:

NO (i) NH₃ (ii) HF (iii) HI (iv) NO₂ (v) علماً بأن حرارة تكويناها كالتالي:

+90 ، -46 ، -271 ، +26 ، +33 كيلو جول / مول

(1) (2) (3) (4) (5)

(2) أ- عرف: (i) المحلول المولاري:

(ii) التركيز المولي الحجمي (المولارية):

ب- مثل لكل من الآتي بمثال واحد فقط:

(i) محلول صلب: (ii) محلول سائل: (iii) محلول غازي:

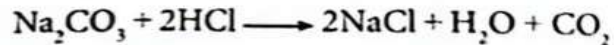
ج- أذكر شروط تحضير محلول ما:

د- أذيت 0.5 مول من حمض الهيدروكلوريك في الماء وأكمل حجم المحلول إلى 250 سم³.
احسب مولارية المحلول الناتج.

هـ- محلول مادة ما تركيزه 0.125 مول / دسم³. إذا كان 500.0 سم³ من هذا المحلول تحتوي على 2.5 جم من المادة المذابة. احسب الكتلة الجزيئية الجرامية للمادة المذابة.

و- إذا أعطيت محلولاً تركيزه 14.8 مول / دسم³ أمونيا، كم سم³ من هذا المحلول تحتاجها لتحضير 100 سم³ من محلول تركيزه 1.0 م؟

م- 0.5 مول من كلوريد الهيدروجين أذيت في الماء وأكمل حجم المحلول إلى دسم³. من هذا المحلول وجد أن 30.0 سم³ تتعادل مع 25.0 سم³ من محلول كربونات الصوديوم. معادلة التفاعل:



احسب تركيز محلول كربونات الصوديوم:

(i) بالمول / دسم³:

(ii) بالجسم / دسم³:

(الكتلة الجزيئية النسبية لـ Na₂CO₃ = 106)

السؤال الثالث :

(1) أ- ادرس الجدول أدناه ثم أحب عن الأسئلة التي تلبه:

A	B	C	D	E	F
$\text{CH}_2 = \text{CH}_2$	CH_4	$\text{C}_4\text{H}_{10}\text{O}$	$\text{CH}_3 - \text{Br}$	C_4H_8	$\text{CH}_3 - \text{Cl}$

(i) اكتب الصيغ الكيميائية لمركبين يتعيان لنفس السلسلة الهيدروكربونية المتحاسة:

و

(ii) أي المركبين (D) و (F) أكثر نشاطاً كيميائياً ؟

(iii) اكتب الصيغ البنائية (التركيبية) للمركبين اللذين يمثلهما الصيغة الجزيئية $\text{C}_4\text{H}_{10}\text{O}$ ، وتحاكان مماك

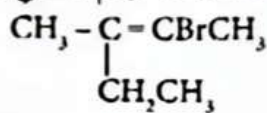
و

(iv) إلى أي سلسلة متجانسة ينتمي المركب (A) ؟

(v) أكتب معادلة كيميائية تمثل الاحتراق التام للمركب (B).

(vi) ما نوع تفاعل المركب (E) مع البروم ؟

ب- اختر الإجابة الصحيحة: الاسم النظامي للمركب العضوي ذي الصيغة:



(i) 2 - برومو - 3 - ميثيل بنتين - 2 (ii) 3 - إيثيل - 2 - برومو بنتين - 2

(iii) 2 - إيثيل - 3 - برومو بنتين - 2 (iv) 3 - إيثيل - 4 - برومو بنتين - 3

ج- أعطيت المركبات العضوية التالية:

(A) صيغته CH_3OH (B) صيغته $\text{CH}_3 - \text{CH}_3$ (C) صيغته $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{COOH}$

(D) صيغته $\text{CH}_3\text{COOCH}_3$

- أكتب معادلات كيميائية تمثل:

(i) تفاعل أكسدة المركب (A) بواسطة $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$

(ii) تفاعل إحلال (استبدال) للمركب (B)

(iii) تفاعل تعادل للمركب (C)

(iv) تفاعل الماء مع المركب (D) في وجود عامل مساعد

(v) تفاعل المركب (A) مع البوتاسيوم

(2) أ- عرف : (i) التحليل الكيفي (النوعي):

(ii) الشق الحمضي للملح:

ب- نوحد أربع حالات لتكون الأملاح:

- (i) إتحاد كاتيون قاعدة قوية وأنيون حمض قوي
 - (ii) إتحاد كاتيون قاعدة قوية وأنيون حمض ضعيف
 - (iii) إتحاد كاتيون قاعدة ضعيفة وأنيون حمض قوي
 - (iv) إتحاد كاتيون قاعدة ضعيفة وأنيون حمض ضعيف
- مثل لكل حالة بمثال واحد فقط:

ج- يتفاعل كل من شق الكربونات وشق الكربونات الهيدروجينية (بيكربونات) مع كاشف المجموعة ويتصاعد غاز ثاني أكسيد الكربون. وضع بالمعادلات الكيميائية كيف يمكنك التمييز بين شقي الكربونات والكربونات الهيدروجينية ذكرا ما تشاهده في كل حالة.

د- عند إضافة محلول خلاص الرصاص لمحلول ملح كبريتيد يتكون راسب أسود يذوب في حمض النتريك المخفف. أكتب الصيغة الكيميائية للراسب الذي يتكون:

هـ- وضع بالمعادلات الكيميائية فقط كيف يمكنك التعرف علي كل من الغازات التالية:

CO₂ (i)

Cl₂ (ii)

NO (iii)

NH₃ (iv)

السؤال الرابع:

(1) أ- يتم التفاعل التالي في خطوتين كالآتي:



- حدد الخطوة التي تحدد معدل التفاعل:

- أكتب معادلة التفاعل الشامل:

ب- يتأكسد أيون اليوديد (I⁻) بواسطة أيون الهيبوكلوريت (ClO⁻) في وسط قلوي حسب المعادلة الكيميائية



إذا كان تغير تركيز اليوديد في فترات زمنية مختلفة حسب ما موضح في الجدول أدناه:

الزمن (ثانية)	[I ⁻] مول / دسم ³
2.0	0.00169
8.0	0.00101

- احسب متوسط معدل تفاعل أيون اليوديد خلال هذه الفترة الزمنية.

ج- ارسم دائرة حول رقم العبارة الصحيحة في ما يلي:

- (i) كلما زاد تركيز المواد المتفاعلة زاد معدل التفاعل.
(ii) كلما ارتفعت درجة الحرارة قلت الطاقة الحركية للجزيئات وبالتالي يقل معدل التفاعل.
(iii) مهمة العامل الحفاز (المساعد) أن يزيد من طاقة التنشيط.

(2) أ- أي من العبارات التالية لا تنطبق على العامل المؤكسد؟

- (i) العامل المؤكسد يكتسب الإلكترونات.
(ii) عدد أكسدة العامل المؤكسد يقل أثناء سير التفاعل.
(iii) فلزات الألفاء عوامل مؤكسدة قوية.
(iv) العامل المؤكسد يؤكسد المواد الأخرى.

ب- أي من العبارات التالية خطأ بالنسبة للخلية الفولتية:

- (i) يحدث الاختزال عند الكاثود (المهبط).
(ii) تنتقل الأيونات عبر القنطرة الملحية إلى القطب الذي تحدث عنده الأكسدة.
(iii) تنتقل الإلكترونات خلال الدائرة الخارجية من الكاثود (المهبط) إلى الأنود (المصعد).
(iv) القطب الذي يحدث عنده الاختزال يحمل شحنة كهربائية موجبة.
ج- أذكر اختلافين أساسيين بين التكافؤ وعدد الأكسدة.

(1) (2)

د- صُممت خلية فولتية من نصف خلية فيها قطعة كادميوم مغموسة في محلول نترات الكادميوم $Cd(NO_3)_2$ ونصف خلية فيها قطعة فضة مغموسة في محلول نترات الفضة $AgNO_3$. وصل النصفان بقنطرة ملحبة. تم اختزال أيونات الفضة خلال عمل الخلية.

(i) حدد: مصعد الخلية: مهبط الخلية: اتجاه سريان التيار

في الدائرة الخارجية للخلية:

(ii) أكتب معادلة نصف الأكسدة:

معادلة نصف الاختزال:

(iii) أحسب القوة الدافعة للخلية إذا كانت جهود الأقطاب القياسية كالآتي:

$$E_{Cd/Cd^{2+}} = -0.4 \text{ فولت} , E_{Ag^+/Ag} = +0.8 \text{ فولت}$$

السؤال الخامس:

(1) وضح بالمعادلات الكيميائية أن أيون HSO_4^- متردد (أمفوتيري):

(2) أ- 3.0 جم من خليط يتكون من كربونات الصوديوم واللامانية وكلوريد الصوديوم أذيت في الماء وأكمل حجم المحلول إلى 250.0 سم³. من هذا المحلول تعادلت 25.0 سم³ مع 20.0 سم³ من محلول حمض الهيدروكلوريك 0.1 م.

(i) أكتب معادلة كيميائية للتفاعل الذي يحدث.

(ii) أحسب مولارية المحلول بالنسبة لكربونات الصوديوم.

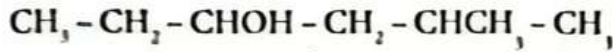
(iii) أحسب النسبة المئوية (وزناً) لكاربونات الصوديوم في الخليط .

(الكل الذرية النسبية: $\text{Na} = 23$ ، $\text{C} = 12$ ، $\text{O} = 16$)

ب- تم مزج 30.0 سم³ من محلول HCl تركيزه 0.5 م مع 20.0 سم³ من محلول HCl تركيزه 0.7 م . كم يكون تركيز المحلول الناتج بالمولارية؟

(3) أ- اعط البنية التركيبية (البنائية) ل- 4 برومو - 3 - ميثوكسي - 2 - بتانول :

ب- اعط الاسم النظامي للمركب ذي الصيغة التركيبية (البنائية):



ج- اعط البنية التركيبية لألكان به أربع ذرات كربون و به ذرات كربون أولية وثالثية فقط.

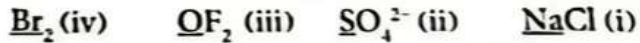
(4) وضع بالمعادلات الكيميائية فقط كيف مميز نوعياً بين:

/I Al^{3+} و Cu^{2+} مستخدماً محلول هيدروكسيد الصوديوم.

ب/ Cl^- و I^- مستخدماً محلول نترات الفضة AgNO_3

(5) أ- إلي ماذا تعزي درجة التوصيل العالية اللاكتروليات القوية؟

ب - احسب عدد أكسدة الذرات التي تحتها خط:



(iv) (iii) (ii) (i)

ج- مرر تيار مباشر ثابت خلال محلولين للمركبين ZF و WY في خليتين للتحليل الكهربائي موصلتين علي التوالي. فترسب عند مهبط الخلية الأولى 0.15 جم من العنصر (Z) وعند مهبط الخلية الثانية 0.25 جم من العنصر (W) . كم تكون الكتلة المكافئة للعنصر (Z) إذا كانت الكتلة المكافئة للعنصر (W) = 45.0 ؟

د- اذكر فائدتين عمليتين للتحليل الكهربائي.

(1) (2)